类比一元复合函数求导法则

$z=f[u(t)]$ 中间变量(1维)

$z'(t)=f'[u(t)]\cdot u'(t)$

$f'(x)\big|_{x=u(t)}$ 对外层求导，$u(t)$ 整体代入

链式法则：

$z \to u \to t$

$f'(x)\big|_{x=u(t)}$

情形 2 复合函数求偏导数/全微分（★重点训练）

工具箱：多元复合函数的求导法则（链式求导法则）

情形 1： 设 $z=f(x,y)$ 具有连续偏导数，且 $x=u(t), y=v(t)$ 可导，则复合函数 $z=f[u(t),v(t)]$ 可导，则

第一中间变量 第二中间变量

$$\frac{dz}{dt}=f_1'\cdot u'(t)+f_2'\cdot v'(t)$$

等价写法：

$$=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}=f_x'\cdot u'(t)+f_y'\cdot v'(t)$$

$z \to \begin{cases} x \to t \\ y \to t \end{cases}$

情形 2： 设 $z=f(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases}$ 都具有对 x,y 的偏导数，则复合函数

$z=f[u(x,y),v(x,y)]$ 对 x,y 的偏导数都存在，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot u_x'+f_2'\cdot v_x', \quad \frac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot u_y'+f_2'\cdot v_y'$$

$f_1'=\frac{\partial f}{\partial u}$

$f_1'\ f_2'\ x\ y$

考察角度 1 多元复合函数求导法则

同一函数（相同定义域，法则）

【例4.4】（关于偏导与中间变量偏导的醒脑小练习~）已知函数 $f(x,y)=x^2y$，则 $f(u,v)=u^2v$，

$f_1'(x,y)=2xy$，$f_x'(x,y)=2xy$，$f_1'(u,v)=2uv$，$f_u'(u,v)=2uv$

$f_1'(1,1)=f_x'(1,1)=f_u'(1,1)$

对第一"位置"偏导（变量：中间变量）

对 x 偏导

例1 设 $u=x^2$，$v=e^{x+y}$

$f(u,v)=u^2e^{x+y}$ ← $f(x^2,e^{x+y})$

再举一例

$f_1'(u,v)=$ 外层 $f_1'(x^2,e^{x+y})=2uv\big|_{\substack{u=x^2\\v=e^{x+y}}}=2x^2\cdot e^{x+y}$

$=f_u'(u,v)=f_u'(x^2,e^{x+y})$

都是等价写法！对"外层"求导

对"外层"求导，把 $u=x+y$，$v=f(x,y)$ 代入

$f_1'(x+y,f(x,y))=2u\cdot v\big|_{\substack{u=x+y\\v=f(x,y)}}=2(x+y)\cdot f(x,y)=2(x+y)\cdot x^2y$

$f_u'(x+y,f(x,y))=2(x+y)\cdot f(x,y)=2(x+y)\cdot x^2y$

$=u^2\big|_{u=x+y}=(x+y)^2$

等价写法

对自变量 x 求导，用链式法则

$[f(x+y,f(x,y))]_x'=f_1'(x+y,f(x,y))\cdot 1+f_2'(x+y,f(x,y))\cdot f_x'(x,y)$

再代入上述表达式

$[f(x+y,f(x,y))]_x'\big|_{(1,2)}=f_1'(3,f(1,2))\cdot 1+f_2'(3,f(1,2))\cdot f_x'(1,2)=2(x+y)x^2y+(x+y)^2\cdot 2xy\big|_{x=1}$

$f_1'\ f_2'\ x\ y$

$\left[f(x+y, f(x,y))\right]'_x\Big|_{(1,2)} = f_1'(3, f(1,2))\cdot 1 + f_2'(3, f(1,2))\cdot f_x'(1,2) = 2(x+y)x^2y + (x+y)^2\cdot 2xy\Big|_{\substack{x=1\\y=2}}$

$= 2\cdot 3\cdot 2 + 3^2\cdot 4 = 48$

将 $x=1, y=2$ 代入上一行

[例4.5] 已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$f(1,1)=2$ 是 $f(u,v)$ 的极值，$z=f(x+y, f(x,y))$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

$f_1'(1,1) = f_2'(1,1) = 0$.

解：$f(1,1)=2$，

$\dfrac{\partial z}{\partial x} = f_1'(x+y, f(x,y))\cdot 1 + f_2'(x+y, f(x,y))\cdot f_x'(x,y)$

(u,v)

对外层

$f_x'(x,y)$，即 $f(x,y)$ 对 x 偏导，为方便代条件，记作 $f_1'(x,y)$

关于 x,y 的二元函数

$f(x,y)$ 对 y 偏导

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = f_{11}''(x+y, f(x,y))\cdot 1 + f_{12}''(x+y, f(x,y))\cdot f_2'(x,y)$

$+ f_{21}''(x+y, f(x,y))\cdot f_2'(x,y) + f_{22}''(x+y, f(x,y))\cdot f_1'(x,y)$

不导 导 $f_{11}''(x,y)$ 导 不导

$= f_{11}''(2,2) + f_2'(2,2)\cdot f_{12}''(1,1)$

先对 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 求偏导再代值. ☆

[错] $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f_1'\cdot 1 + f_2'\cdot f_x'$

两项不同

考察角度 2　多元复合函数表达式可求

$dz = z_u'du + z_v'dv = z_x'dx + z_y'dy$

[例4.6] 设 $z=f(x,y)$ 满足 $f\left(xy, \dfrac{y}{x}\right) = y^2(x^2-1)\ (xy\neq 0)$，则 $df|_{(1,1)} = f_x'(1,1)dx + f_y'(1,1)dy$

u v

$f_1'(1,1)$

方法一 中间变量换元为 u,v，得 $f(u,v)$ 具体表达式，即 $f(x,y)$（定义域为 u,v 取值范围）.

方法二 看作已知 z_x', z_y' 求 f_u', f_v'，对中间变量偏导和对自变量偏导，本质上是知二求二的解方程组关系.

解法一：令 $u=xy$，$v=\dfrac{y}{x}$

$f(u,v) = (xy)^2 - y^2 = u^2 - uv$ 即 $f(x,y) = x^2 - xy$

$df|_{(1,1)} = (ex-y)dx - x dy$ 代入 (1,1).

$df|_{(1,1)} = dx - dy$

f_x' f_y'

全反套路

(法二) $\begin{cases} z_x' = f_1' \cdot y + f_2' \cdot (-\frac{y}{x^2}) = 2xy^2 & ① \\ z_y' = f_1' \cdot x + f_2' \cdot (\frac{1}{x} = 2y(x^2-1) & ② \end{cases}$

$dz = f_1'(1,1)\,dx + f_2'(1,1)\,dy$

$f_x'(1,1)$

将 $x=1, y=1$ 代入:

$\begin{cases} f_1'(1,1) + f_2'(1,1)\cdot(-1) = 2 & ① \\ f_1'(1,1) + f_2'(1,1)\cdot 1 = 0 & ② \end{cases}$

$f_1'(\underline{xy}, \underline{\frac{y}{x}})$

$\begin{cases} xy = 1 \\ \frac{y}{x} = 1 \end{cases}$ $y = x$

观察及求

取 $x=1, y=1$

$x = \pm 1$

y

$x=-1$ $y=-1$

① + ② $f_1'(1,1) = 1 = f_x'(1,1) = f_u'(1,1)$

$f_2'(1,1) = -1$

$dz = dx - dy$

考察角度 3　已知对中间变量偏导的特值

[例4.7](2024 一改编)设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，且 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$，$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right|_{(1,1)} = 4$，令 $y = f(\underline{\cos x}, \underline{e^x})$，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} =$ _____.

$df|_{(1,1)} = 3dx + 4dy$ 同理

对中间的变量 "外层"

① 先设好符号，把问题往进转区（各种符号都能用惯，省略此步）

$df|_{(1,1)} = f_u'(1,1)\,du + f_v'(1,1)\,dv = f_1'(1,1)\,du + f_2'(1,1)\,dv$

f_1' $y\langle 1 \rangle x$ f_2' $y\langle 2 \rangle x$

$\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = f_{22}''(1,1) = 4$

② 先 $\frac{dy}{dx} = f_1' \cdot (-\sin x) + f_2' \cdot e^x$

$f_1'(\cos x, e^x)$

关于 x

若 $x=0$ 能消的时候，简单时就可，直接消。

$\frac{d^2y}{dx^2} = f_1' \cdot (-\cos x) + \frac{df_1'}{dx} \cdot (-\sin x) + (f_{21}'' \cdot (-\sin x) + f_{22}'' \cdot e^x) \cdot e^x + f_2' \cdot e^x$

即 $f_1'(\cos x, e^x)$ f_2' 对 x 导 e^x

$= f_1'(1,1) \cdot (-1) + f_{22}''(1,1) + f_2'(1,1)$

$f_1' \to \frac{\partial f}{\partial u}$ $f_{22}'' \to \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$ $f_2' \to \frac{\partial f}{\partial v}$

回条件中找特值。

$= -3+4+4=5$

【例4.7】同济配套

【练一练】[2026，二] 设函数 $f(x,y)$ 可微，且满足 $df(x,y)\big|_{(x,y)=(0,0)} = \pi dx + 3dy$，$g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$，则 $g'(1) =$ _____.

$f_x'(0,0)$　$f_1'(0,0)$　$f_2'(0,0)$

$g'(x)\big|_{x=1}$

$g'(1) = f_1'(\ln x, \sin \pi x)\cdot\frac{1}{x} + f_2'(\ln x, \sin \pi x)\cdot\cos \pi x \cdot \pi \Big|_{x=1}$

$= f_1'(0,0)\cdot 1 + f_2'(0,0)\cdot(-\pi) = -2\pi$

π　3

★ 坚持自己的符号体系！

f_1'，f_2'，不要被答案题干带跑！

考察角度 4　求对中间变量的偏导

【例4.8】设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $f_{uu}''(u,v) = f_{vv}''(u,v)$，若已知 $f(x,4x) = x$，$f_u'(x,4x) = 4x^2$ ①，求 $f_{uu}''(x,4x)$，$f_{uv}''(x,4x)$ ② 与 $f_{vv}''(x,4x)$.

对中间变量偏导（解析法组）

[分析] $f_{11}''(u,v) = f_{22}''(u,v)$.

$f_1'(x,4x) = 4x^2$.　求 f_1'，f_2'，f_{11}''

方法：$f(x,4x)$ 对 x 求二阶，中间变量2阶，建立关于 f_1'，f_2' 方程组.

$f(\underset{u}{x},\underset{v}{4x})$ 两端对 x 求导.

得 $f_u'(x,4x)\cdot 1 + f_v'(x,4x)\cdot 4 = 1$ ⇒ $f_v'(x,4x) = \frac{1}{4} - x^2$ ②

(f_2')　根据得

(f_2')

由①②两端对 x 求导.

$f_u'(x,4x) = 4x^2$ ①

(f_1')

f_1'

$$\begin{cases} f_{uu}''\cdot 1 + f_{uv}''\cdot 4 = 8x & ③ \\ f_{vu}''\cdot 1 + f_{vv}''\cdot 4 = -2x & ④ \end{cases} \Rightarrow \text{解得} \begin{cases} f_{uu}''(x,4x) = f_{vv}''(x,4x) = -\frac{14}{15}x \\ f_{uv}''(x,4x) = \frac{34}{15}x \end{cases}$$

由题 $f_{uu}'' = f_{vv}''$

$f_{uv}'' = f_{vu}''$

$f_{uu}'' + 4f_{uv}'' = 8x$ ③

$f_{vu}'' + 4f_{uu}'' = -2x$ ④

③-④

$-15 f_{uu}'' = 10x$

求不同问题，用不同套路.

<->求z对自变量x.y偏导：直接算，全链式法则，代入条件（24.26真题）

提供对中间变量的求导值.

<=>求z对中间变量u.v的偏导：先求z对x.y的偏导.

[4.6] [4.8)

解关于z_u'.z_v'的方程组

情形 3 隐函数的偏导数/全微分

工具箱：隐函数求偏导数

隐函数存在定理 1：由方程 $F(x,y)=0$ 确定的一元隐函数 $y=f(x)$

设函数 $F(x,y)$ ①在点 $P(x_0,y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数;② $F(x_0,y_0)=0$;③_____;

则方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续可导的函数 $y=f(x)$，满足 $y_0=f(x_0)$，并有 $\frac{dy}{dx}=$_____.

隐函数存在定理 2：由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的二元隐函数 $z=f(x,y)$

设函数 $F(x,y,z)$ ①在点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数;② $F(x_0,y_0,z_0)=0$;③_____;

则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续可偏导的函数 $z=f(x,y)$，它满足条件 $z_0=f(x_0,y_0)$，并有 $\frac{\partial z}{\partial x}=$_____, $\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

注：z 无论对谁求导，求几阶导，求导后的新函数和 z 具有相同复合结构.即对于 $f[u(x,y),v(x,y)]$，有 $f'_1[u(x,y),v(x,y)]$，$f''_{12}[u(x,y),v(x,y)]$

工具箱：隐函数求偏导数的三种方法

1. 公式法：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$ （x,y,z 均为自变量）;
2. 直接法：$F(x,y,z)=0$ 两端对 x 或 y 求偏导（x,y 为自变量，$z=z(x,y)$ 为中间变量）;
3. 微分形式不变性：$F'_x dx+F'_y dy+F'_z dz=0$ （x,y,z 均为自变量）

注：隐函数求二阶偏导数，通常对 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 用直接法再次求 x,y 偏导，其中 z 看作 $z(x,y)$.

【例4.9】设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(y)$ 均是二次可微函数.若 $z=f(x,y)$，其中 $y=y(x)$ 是由方程 $x=y+\varphi(y)$ 所确定，求 $\frac{d^2z}{dx^2}$.

$\frac{dz}{dx} = f_1' + f_2' \cdot y' = f_1' + f_2' \frac{1}{1+\varphi'(y)}$

② 需要求 y' 的，再用隐函数求导（走一步看一步），

其中（公式法） $y' = -\frac{F_x'}{F_y'} = -\frac{-1}{1+\varphi'(y)} = \frac{1}{1+\varphi'(y)}$

（直接法） $x = y + \varphi(y)$ 对 x 求导

$1 = y' + \varphi'(y) \cdot y' \Rightarrow y' = \frac{1}{1+\varphi'(y)}$

③ 二阶偏导用直接法，把 z 看作关于 x, y 的函数.

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \left[f_{11}'' + f_{12}'' \cdot y'(x)\right] + \left[f_{21}'' + f_{22}'' \cdot y'(x)\right] \cdot \frac{1}{1+\varphi'(y)} + f_2' \cdot \left(\frac{1}{1+\varphi'(y)}\right)' \cdot \varphi''(y) \cdot y'$$

$$= f_{11}'' + \left(f_{12}'' + f_{21}''\right) \frac{1}{1+\varphi'(y)} + f_{22}'' \left[\frac{1}{1+\varphi'(y)}\right]^2 + f_2' \cdot \frac{\varphi''(y)}{[1+\varphi'(y)]^3}$$

来说二阶导还要不合并是

$y' = \frac{1}{1+\varphi'(y)}$ 代入

最终答案没有 y' 形式

情形 4 方程组确定的隐函数求偏导（仅数一要求）

工具箱：隐函数存在定理 3（仅数一）

一个方程产生一个因变量，其余为自变量.

1）由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 确定的隐函数 $u=u(x,y), v=v(x,y)$

4 个 2 个 2 个

2 个因. 4-2=2 个自变量.

方程组两端同时对 x, y 求偏导

$$\begin{cases} F_x' + F_u' \frac{\partial u}{\partial x} + F_v' \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G_x' + G_u' \frac{\partial u}{\partial x} + G_v' \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases},$$

F_1' F_2'

根据题目要求判断因变量，自变量.

求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ u, v 因. x, y 自

从中可以解出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$. 同理，方程两端对 x 求偏导可以解出 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$.（即克拉默法则）

2）设由方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0, \end{cases}$ 确定的隐函数为 $y=y(x), z=z(x)$,

2 个因，3-2=1 个自变量

2）设由方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0, \end{cases}$ 确定的隐函数为 $y=y(x), z=z(x)$，

则方程组两端同时对__x__求导

$$\begin{cases} F_x'+F_y'\dfrac{dy}{dx}+F_z'\dfrac{dz}{dx}=0 \\ G_x'+G_y'\dfrac{dy}{dx}+G_z'\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases}$$

从中可以解出 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx}$.

方法： 根据方程和未知量的个数，确定有几个自变量，几个因变量；根据题设选择自变量，各方程两端对自变量求偏导，利用隐函数求导法则、复合函数求导法则等.

【例4.10】设 $u=f(x,y,z,t)$ 关于各变量均有连续偏导数，而其中由方程组 $\begin{cases} y^2+yz-zt^2=0, \\ te^z+z\sin t=0 \end{cases}$ 确定 z,t 为 y 的函数，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=f_1'$

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=f_2'+f_3'\cdot z'(y)+f_4'\cdot t'(y)$

方程两端对 y 求导（直接法）

$y^2+yz(y)-z(y)\cdot t^2(y)=0$ ①

即

$$\begin{cases} 2y+z+y\dfrac{dz}{dy}-t^2\dfrac{dz}{dy}-2zt\dfrac{dt}{dy}=0, & ① \\ te^z\dfrac{dz}{dy}+e^z\dfrac{dt}{dy}+\sin t\dfrac{dz}{dy}+z\cos t\dfrac{dt}{dy}=0 & ② \end{cases}$$

整理得：

$$\begin{cases} (y-t^2)\dfrac{dz}{dy}-2zt\dfrac{dt}{dy}=-(2y+z) \\ (te^z+\sin t)\dfrac{dz}{dy}+(e^z+z\cos t)\dfrac{dt}{dy}=0 \end{cases}$$

记系数行列式为 $W=(y-t^2)(e^t+z\cos t)+2zt(te^t+\sin t)$，则

克拉默（本质消元法）

$$\frac{dz}{dy}=\begin{vmatrix}-(2y+z) & -2zt\\ 0 & e^t+z\cos t\end{vmatrix}\Big/W=\frac{-(2y+z)(e^t+z\cos t)}{W},$$

$\frac{D_1}{D}$

$$\frac{dt}{dy}=\begin{vmatrix}y-t^2 & -(2y+z)\\ te^t+\sin t & 0\end{vmatrix}\Big/W=\frac{(2y+z)(te^t+\sin t)}{W},$$

代入②得 $$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{2y+z}{W}\left[\frac{\partial f}{\partial t}(te^t+\sin t)-\frac{\partial f}{\partial z}(e^t+z\cos t)\right].$$

- 本题计算量较大，重在体会方法.
  真题尚未考察此类计算.

情形 5 已知偏导数/全微分，反求 $z=z(x,y)$ （仅数一，“可以擦边考数二三”） 推[例4.12]

考察角度 1 已知二阶偏导：偏积分两次，代入初值条件. “偏微分方程”

[例4.11]求方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y$ 满足条件 $z(x,0)=x,\ z(0,y)=y^2$ 的解 $z=z(x,y)$.（数一二三都要求）

方程　初始条件（赋值代入）

解：① $\frac{\partial z}{\partial x}=\int\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}dy=\int(x+y)\,dy=xy+\frac{1}{2}y^2+\varphi_1(x)$

先y　对y积分　x当常数

② $z(x,y)=\int\frac{\partial z}{\partial x}dx=\int\left(xy+\frac{1}{2}y^2+\varphi_1(x)\right)dx$　对x积，y当常数

x常数

$=\frac{1}{2}x^2y+\frac{1}{2}y^2x+\varphi(x)+\varphi(y)$

将 $z(x,0)=x,\ z(0,y)=y^2$ 代入.

$$\Rightarrow\begin{cases}\varphi(x)+\varphi(0)=x\\ \varphi(0)+\varphi(y)=y^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\varphi(x)=x-\varphi(0)\\ \varphi(y)=y^2-\varphi(0)\end{cases}$$

$$z(x,y)=\frac{1}{2}x^2y+\frac{1}{2}y^2x+x+y^2-[\varphi(0)+\varphi(0)]$$

由 $z(0,0)=0$ 及 $\varphi(0)+\psi(0)=0$.

$\Rightarrow z(x,y)=x+y^2+\frac{1}{2}x^2y+\frac{1}{2}xy^2$.

考察角度 2 已知一阶偏导 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}$：

★法一：偏积分（最易懂）

$u(x,y)=\int\frac{\partial u}{\partial x}dx=\varphi(x,y)+g(y)$，再对 y 偏导，确定 $g(y)$

对x求积分，y当常数

★法二：凑全微分（最快）（“分组找 $udv+vdu$ 对子，凑微分”，以下例子，眼熟+理解推导）

$u(x,y)\cdot v(x,y)$

(1) $ydx+xdy=d(xy)$；

(2) $\frac{xdy-ydx}{x^2}=d\left(\frac{y}{x}\right)$ 四则

(3) $xdx+ydy=d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$；

$d(\frac{1}{2}x^2)+d(\frac{1}{2}y^2)$

(4) $\frac{ydx+xdy}{xy}=d(\ln|xy|)$；

$d\ln|x|+d\ln|y|$

$\frac{dx}{x}+\frac{dy}{y}$

(5) $\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}=d\left[\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right]$；

(6) $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=d\left(\arctan\frac{y}{x}\right)$

法三：利用平面曲线积分与路径无关

$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(x,y)dx+Q(x,y)dy+C=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)dy+C$.

$\frac{\partial u}{\partial x}$ P　　Q $\frac{\partial u}{\partial y}$

[例4.12] 已知 $(axy^3-y^2\cos x)dx+(1+by\sin x+3x^2y^2)dy$ 为某一函数 $f(x,y)$ 的全微分，求 a,b.

(法一) 常数 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ ⇔ 全微分

$3axy^2-2y\cos x=by\cos x+6xy^2$

$\Rightarrow a=2,\ b=-2$

(法二) 偏积分法

由题设，$\frac{\partial u}{\partial x}=axy^3-y^2\cos x$，$\frac{\partial u}{\partial y}=1+by\sin x+3x^2y^2$

$u(x,y)=\int \frac{\partial u}{\partial x}dx=\frac{1}{2}ax^2y^3-y^2\sin x+\varphi(y)$，$\varphi(y)$连续可导.

↳对x积，y当常数

$u_y'(x,y)=\frac{3}{2}ax^2y^2-2y\cdot\sin x+\varphi'(y)$

对比系数易得 $a=2$，$b=-2$

(法三)凑全微分 分组 找搭子！ 才是

已知全微分，求f(x,y)

$2xy^3dx-y^2\cos x\,dx+dy-2y\sin x\,dy+3x^2y^2dy$

↳dx偏微分，对x凑微分，y当常数留在前面

偏微分 $dz=z_x'dx+z_y'dy$

对x导(微) y当常数.

$=y^3dx^2-y^2d\sin x+dy-\sin x\,dy^2+x^2dy^3$

$=dx^2y^3-d\sin x\cdot y^2+dy$

$=d(x^2y^3-\sin x\cdot y^2+y)=df(x,y)\Rightarrow f(x,y)=x^2y^3-\sin x\,y^2+y+C.$

$udv+vdu=duv$

(法三)凑全微分

$axy^3dx-y^2\cos x\,dx+dy+by\sin x\,dy+3x^2y^2dy$

$=\frac{1}{2}ay^3dx^2-y^2d\sin x+dy+\frac{1}{2}b\sin x\,dy^2+x^2dy^3$

为全微分，则有 $\begin{cases}\frac{1}{2}a=1\\ \frac{1}{2}b=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\ b=-2\end{cases}$

2027 年全国硕士研究生招生考试

数学试题（自测版）

笔试注意事项：

(1) 满分 100 分，考试时间 **90 分钟**，可使用黑色签字笔在空白处答题

(2) 本试卷出题范围：第六章：多元函数概念、复合函数求偏导、全微分

(3) 请考生自测前认真复习笔记、习题，熟记公式，以仿真考试的心态认真对待，切忌裸考. 预祝大家取得满意的成绩！

一、选择题。(本大题共 3 个小题，每小题 10 分，共 30 分。在每个小题的四个选项当中，只有一个选项是符合题意的。)

1. 设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（ ）

f_1' f_2' 选C.

1. 设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（ ）

A. $\frac{1}{2},0$.　　B. $0,\frac{1}{2}$.　　C. $-\frac{1}{2},0$.　　D. $0,-\frac{1}{2}$.

C.

复合 → 简单表达式

$\begin{cases} u=x+y \\ v=\frac{y}{x} \end{cases}$

$\Rightarrow x=\frac{u}{1+v},\ y=\frac{uv}{1+v}$

$f(u,v)=\frac{u^2-u^2v^2}{(1+v)^2}$

$=\frac{u^2(1+v)(1-v)}{(1+v)^2}$

$=u^2\cdot\frac{1-v}{1+v}$

$=u^2\left(\frac{2}{1+v}-1\right)$

$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=f_u'(u,1)\big|_{u=1}=0\big|_{u=1}=0$

$f(1,v)$

$\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}=f_v'(1,v)\big|_{v=1}=\left(\frac{2}{1+v}-1\right)_v'\Big|_{v=1}=-\frac{2}{(1+v)^2}=-\frac{1}{2}$

2027 年全国硕士研究生招生考试

数学试题（自测版）

笔试注意事项：

(1) 满分 100 分，考试时间 **90 分钟**，可使用黑色签字笔在空白处答题

(2) 本试卷出题范围：第六章：多元函数概念、复合函数求偏导、全微分

(3) 请考生自测前认真复习笔记、习题，熟记公式，以仿真考试的心态认真对待，切忌裸考. 预祝大家取得满意的成绩！

一、选择题。（本大题共 3 个小题，每小题 10 分，共 30 分。在每个小题的四个选项当中，只有一个选项是符合题意的。）

1. 设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$ 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（ ）

A. $\frac{1}{2},0$.　　B. $0,\frac{1}{2}$.　　C. $-\frac{1}{2},0$.　　D. $0,-\frac{1}{2}$.

f_1'　f_2'

$\begin{cases} x+y=1 \\ \frac{y}{x}=1 \end{cases}$

(法二) 通法

对 x：$f_x'=2x=f_1'\cdot 1+f_2'\left(-\frac{y}{x^2}\right)$ $\xrightarrow{x=y=\frac{1}{2}}$ $1=f_1'-2f_2'$

对 y：$f_y'=-2y=f_1'\cdot 1+f_2'\left(\frac{1}{x}\right)$ $\xrightarrow{x=y=\frac{1}{2}}$ $-1=f_1'+2f_2'$

$\Rightarrow f_1'=0,\ f_2'=-\frac{1}{2}$.

$f_1'(x,\sin x)=1+2\cos x\cdot\sin x$

$f_x'(x,y)=1+2\cos x\cdot y$

【课前小练习】

设 $f(x,\sin x)=x+\sin x$，$f_x'(x,y)=1+2\cos x$，

则 $f_y'(x,y)\Big|_{y=\sin x}=$ -1.

∵ "外信"

【分析】 $f_x(x,y)$ 时"外信"第一个同变量导

即 $f_1'(x,y)=1+2\cos x$，求 $f_2'(x,y)$

由题 $f_1'(x,\sin x)=1+2\cos x$.

$$\frac{df(x,\sin x)}{dx}=f_1'(x,\sin x)+f_2'(x,\sin x)\cdot\cos x$$

$$(x+\sin x)'=1+\cos x$$

即 $1+2\cos x+f_2'(x,\sin x)\cdot\cos x=1+\cos x$

得 $f_2'(x,\sin x)=-1$.

得 $f_2'(x, \sin x) = -1$.

$\frac{\partial u}{\partial x}$ $\frac{\partial u}{\partial y}$ 来自同一u偏导数.

题型： 已知全微分 $du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 或已知一阶偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$，反求 $u(x,y)$

定理： $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ 为全微分方程 $\Leftrightarrow$ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (仅数一)

情形 6 变换求偏导（偏微分方程变换）

方法：以 u, v 为中间变量 直到求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, ...

[例4.13]设 $z = z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数并满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

中间变量

(I) 作变量替换 $u = 3x + y, v = x + y$，以 u, v 作为新的自变量，变换上述方程；

(II) 求满足上述方程的 $z(x,y)$.

$\frac{\partial z}{\partial u}$ z

u v x y

$z = z(u(x,y), v(x,y))$ 无中生有

(I) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot 3 + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot 1$ 复合法则

$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$

技巧(草稿) $\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial z}{\partial v}$

$\left(\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \left(3\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}\right)\left(\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}\right)\right)$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \cdot 3 + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \cdot 1\right) \cdot 3 + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \cdot 3 + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \cdot 1\right) \cdot 1$

$\frac{\partial z}{\partial u}$ 对 x, y 求

$\frac{\partial z}{\partial v}$ 对 x, y 求

(II) $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot 3 + \frac{\partial z}{\partial v}\right) = 9 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 6 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$

当草稿纸，不要写答案

技巧：$\left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot 3 + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot 1\right)^2 = 9\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 6\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 4\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$. 代回原方程.

$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

则 $\frac{\partial z}{\partial u} = \int \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} dv = \varphi(u)$.

$z(u,v) = \int \frac{\partial z}{\partial u} du = \int \varphi(u) du = \varphi_1(u) + \varphi_2(v)$

(v 当常数)

$z = \varphi_1(3x+y) + \varphi_2(x+y)$.

$\varphi_1(u)$ $\varphi_2(v)$ 一阶连续可导.

技巧补充——抽象复合函数求二阶偏导的秒杀（结合基础例题讲解）：以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 为例

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 含 y

第一步，找到 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 中含有偏导变量 x 的项，对 x 求偏导，记作①（注意并不是真的对 x 求偏导，而是针对显含 x 的项，若不显含 x，则求导后该项为 0）；

第二步，把偏导看作乘法，例如要求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 就计算 $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$，出现 $f_1' \cdot f_1'$ 就写 f_{11}''，出现 $f_1' \cdot f_2'$ 就写 f_{12}''，得到的式子记作②

$\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial z}{\partial u}$ $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}$

第三步，①+②，就会有大大的惊喜！还有个好消息是，这是通法~

注：若 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 中含有两种不同的复合函数，应分开各自使用上述技巧. 参考高数第六章小测第 6 题，见下方.

[例4.14]设 $z = f(2x-y) + g(x, xy)$，其中函数 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有连续的二阶偏量数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

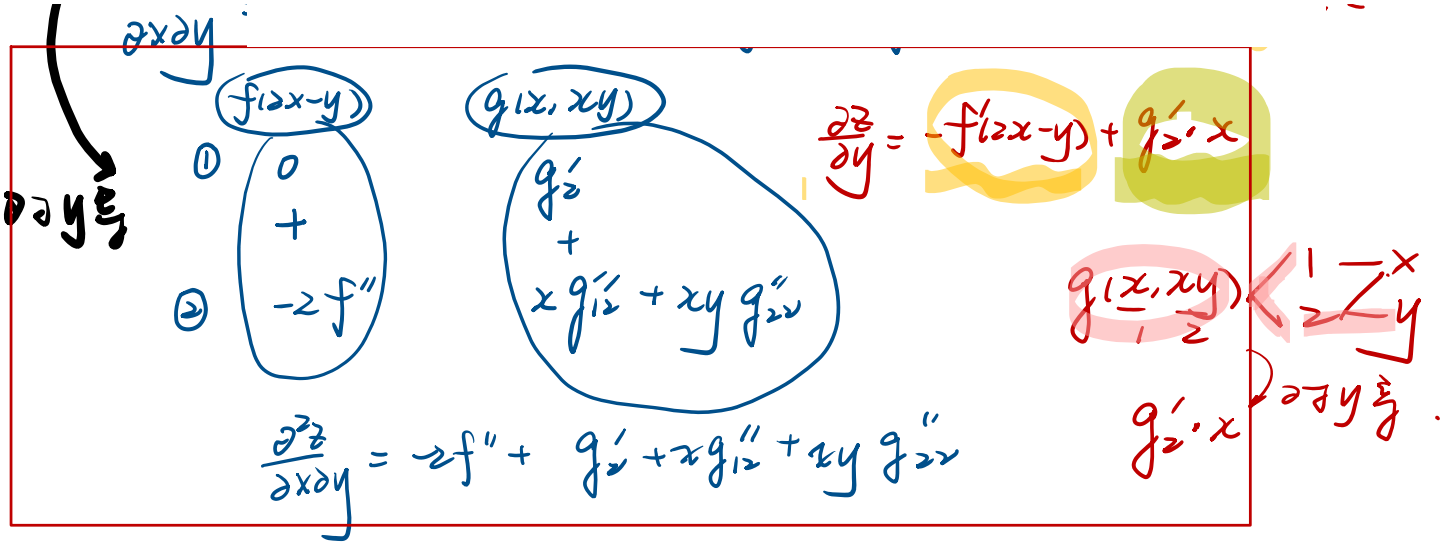
$f(2x-y)$ $g(x,xy)$

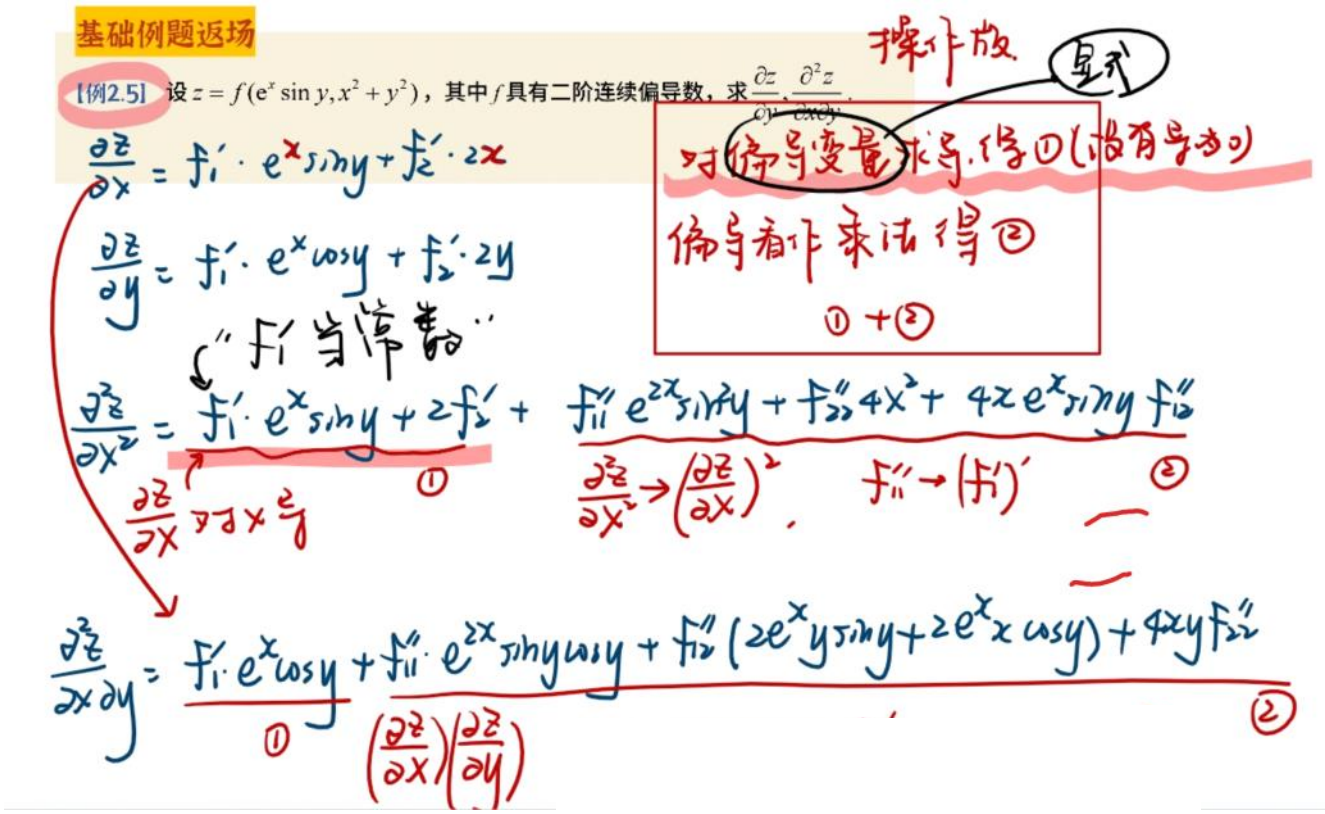
解：$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(2x-y)\cdot 2 + g_1' + g_2' \cdot y$

$g_2'(x,xy)$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f''(2x-y) + g_{12}'' \cdot x + g_2' + y \cdot g_{22}'' \cdot x$.

$2f'$ —

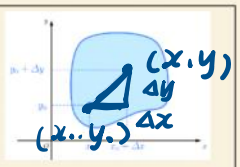

∂x∂y
对y导
f(2x-y)
①
0
+
②
-2f''
g(x, xy)
g'2
+
x g''12 + xy g''22
∂z/∂y = -f'(2x-y) + g'2 · x
g(x, xy)
1
2
1 2 x y
对y导
g'2 · x
∂²z/∂x∂y = -2f'' + g'2 + x g''12 + xy g''22


基础例题返场
【例2.5】 设 $z=f(e^x\sin y, x^2+y^2)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
操作版
复式
对偏导变量求导，得①(没有导为0)
偏导看作常数法得②
①+②
∂z/∂x = f1' · e^x sin y + f2' · 2x
∂z/∂y = f1' · e^x cos y + f2' · 2y
"f1'当常数"
∂²z/∂x² = f1' · e^x sin y + 2f2' + f11'' e^{2x} sin y + f22'' 4x² + 4x e^x sin y f12''
①
②
∂²z/∂x² 对x导
∂²z/∂x² → (∂z/∂x)²
f11'' → (f1')'
∂²z/∂x∂y = f1' · e^x cos y + f11'' · e^{2x} sin y cos y + f12'' (2e^x y sin y + 2e^x x cos y) + 4xy f22''
①
②
(∂z/∂x)(∂z/∂y)

【考点三】全微分

概念题 + 二重极限计算!

工具箱：全微分——局部可线性化，“以直代曲”



定义： 如果函数在点(x,y)的全增量$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$

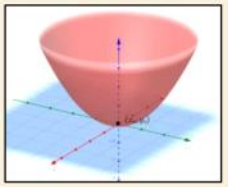
可表示为$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$

线性主部 (全微分)

其中A和B不依赖于Δx和Δy而仅与x和y有关，那么称函数$z=f(x,y)$在点(x,y)**可微分**，线性主部

$A\Delta x+B\Delta y$称为函数$z=f(x,y)$在点(x,y)的**全微分**，记作dz，即

$$dz=A\Delta x+B\Delta y=Adx+Bdy$$



如果函数在区域D内各点处都可微分，那么称这函数在D内可微分.

注： 可微分的等价定义 设函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微分

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$，其中A和B不依赖于Δx和Δy而仅与x_0,y_0有关.

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta z-A\Delta x-B\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0.$$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\left[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)\right]-f_x'(x_0,y_0)\Delta x-f_y'(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$

慢生代，慢生导.

工具箱：可微的必要条件

1. 如果函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微分，则$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处必连续;

2. 如果函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微分，则偏导数$f_x'(x_0,y_0),f_y'(x_0,y_0)$必存在，且函数$z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$的全微分为$dz\big|_{(x_0,y_0)}=f_x'(x_0,y_0)dx+f_y'(x_0,y_0)dy$.

(系数一定是偏导，不可能是导函数)

工具箱：全微分四则运算法则

设$u=u(x,y),v=v(x,y)$在(x,y)可微，则

(1) $d(u\pm v)=du\pm dv$　　(2) $d(cu)=cdu,c\in R$

(3) $duv=vdu+udv$　　(4) $d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{vdu-udv}{v^2},\ v\neq 0$

一元 $dx^2=2x\,dx$　　微分

二元 $d(x^2y)=2xy\,dx+x^2dy$　　全微分

工具箱：全微分形式不变性

设$z=f(u,v)$可微，$u=\varphi(x,y),v=\psi(x,y)$也均可微，设$z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$，则

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$$

即不论u,v是自变量还是中间变量，全微分形式是一样的，称为全微分形式不变性.

注：即微分符号是公平的，不论遇到中间变量，还是自变量，在 TA 眼里都变量，都遵循一样的运算法则.

题型 1 全微分的定义/ 判别可微性

第一步，求 $A=f_x'(x_0,y_0), B=f_y'(x_0,y_0)$.（求偏导功底，“先代后求”或定义法，都是通法）

第二步，令 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$，求极限 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

若为 0，则可微；若不为 0 或不存在，则不可微.（二重极限功底）

注：若第一步中 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 任何一个不存在，则 $f(x,y)$ 不可微.

增量 写 $\Delta x, \Delta y$.

$x\to x_0$

[例4.15]（2012 一）如果 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（ B ）.

A. 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

B. 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

C. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

D. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

A. $|x|+|y|$

$z=e^x\sin y$ 可微.

B 证明：① $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 偏导连续 $\Rightarrow$ 可微.

② 定义法

$f(0,0)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0$

连续

分母→0，分子 $f(x,y)\to 0$

没有补0

第一性原理：默写心中会做的定义

设 A, B 存在

$\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)$

"打写故事"

在下式 $A=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}$

$$\frac{[f(x,y)-f(0,0)]-[0\cdot(x-0)+0\cdot(y-0)]}{\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$f(x,y)-f(0,0)$：0；$0\cdot(x-0)+0\cdot(y-0)$：$A\cdot\Delta x+B\cdot\Delta y$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{[f(x,y)-f(0,0)]-[0\cdot(x-0)+0\cdot(y-0)]}{\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2}}=0$$

$\Leftrightarrow$ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微 且 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$.

$\Rightarrow$ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可导

否

①② 例 $f(x,y)=1$ 可微 (为什么? 偏导连续 二元初等)

$f'_x=0=f'_y$ 连续

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1}{|x|+|y|}=\infty \text{ 不存在.}$$

x^2+y^2

④ 举特例 (对分母)

$z=|x|+|y|$ 在 $(0,0)$ 连续

$f'_x(0,0)=(|x|)'_{x=0}$ 在 $x=0$ 不可导 $\Rightarrow f'_x(0,0)$ 不存在

固定 $y=0$

$\Rightarrow$ 不可微

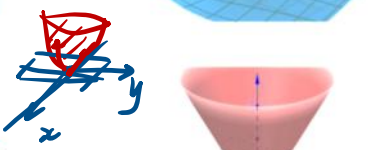
题型 2 二元函数连续、可导、可微、偏导数连续的关系

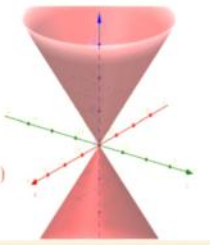
工具箱：可微的充分条件（怎么一眼看出二元函数是否可微？）

若函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $f_x'(x,y), f_y'(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续，则函数 $z=f(x,y)$ 在该点可微分.

- $f(x,y)$ 在某点 (x_0,y_0) 处

1. $f_x'(x,y), f_y'(x,y)$ 连续
   即 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f_x'(x,y)=f_x'(x_0,y_0), \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f_y'(x,y)=f_y'(x_0,y_0)$
2. 可微
3. 沿任意方向的方向导数存在　可偏导（即 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$ 存在）　连续（$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$）





题型 3 判别偏导数连续性

第一步，求 (x_0,y_0) 处的 $f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0)$.（“先代后求”或定义法，都是通法）

第二步，求偏导函数 $f_x'(x,y), f_y'(x,y)$.（公式求偏导）

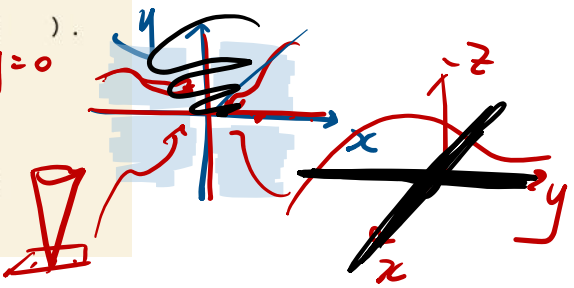
第三步，若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f_x'(x,y)=f_x'(x_0,y_0), \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f_y'(x,y)=f_y'(x_0,y_0)$，则偏导数连续；

若其一不满足，则称对应的偏导数不连续.（二重极限功底）

【例4.16】（2024 二）已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则在点 $(0,0)$ 处（　　）.

(A) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 可微　(B) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 不可微

(C) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 可微　(D) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微



对于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x\\ x\neq 0}}$ $f'_x(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\left(2x\cdot\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{x^2}\cdot\cos\frac{1}{x^2}\right)$ 无穷不存在

$\frac{2}{x}\to\infty$ 极限不存在

故 $f'_x(x,y)$ 不连续

$f(x,y)$ 是否可微.

$f'_x(0,0)(x-0)+f'_y(0,0)(y-0)$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{[f(x,y)-f(0,0)]-0\cdot x-0\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

由

$$0\le\left|\frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\left|\frac{(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\sqrt{x^2+y^2}\to 0$$

$\left|\sin\frac{1}{xy}\right|\le 1$

原极限 $=0$ 故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微.

$\sqrt{x^2+y^2}\cdot\left|\sin\frac{1}{xy}\right|\to 0$

分 $xy\neq 0$ $xy=0$ 讨论

不严谨

不能穷尽所有情况

要通过定义.

【考点三】多元函数的极值、条件极值(最值)

工具箱：多元函数的极值

1. **极值的定义：**若在(x_0,y_0)邻域内任意异于(x_0,y_0)的点(x,y)都有

$$f(x,y)<f(x_0,y_0)\ (\text{或}\ f(x,y)>f(x_0,y_0))$$

则称$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)取得极大值（极小值），且称(x_0,y_0)为极大值（极小值）点.

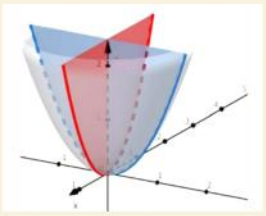
注：边界无资格讨论极值.

2. **极值存在的必要条件**

设函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)具有偏导数且在点(x_0,y_0)处取得极值，则

$$f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0.$$

(x_0,y_0)称为函数$z=f(x,y)$的_____.



注:1)二元函数$z=f(x,y)$的极值点只存在于其驻点或偏导数不存在的点（例如$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在$(0,0)$取极小值）.

2) 二元函数的驻点不一定是极值点（例如$f(x,y)=xy$在驻点$(0,0)$处不取极值）

3. **极值存在的充分条件**

设函数$z=f(x,y)$在驻点(x_0,y_0)的某邻域内具有连续的一阶及二阶偏导数，令

$f''_{xx}(x_0,y_0)=A, f''_{xy}(x_0,y_0)=B, f''_{yy}(x_0,y_0)=C$，则

(1) _____时在(x_0,y_0)取得极值，且当_____时取极大值，当_____时取极小值；

(2) _____时在(x_0,y_0)不取得极值；

(3) _____时无法判断.

用定义判断的常见情形

若$f(x_0,y_0)=0$，且在(x_0,y_0)某邻域恒有$f(x,y)$_____0（_____0），则(x_0,y_0)为极小（大）值点.

若$f(x_0,y_0)=0$且在(x_0,y_0)某邻域$f(x,y)$_____，则(x_0,y_0)不是极值点.

注：此充分条件不适用于三元及以上函数.

4. **求$z=f(x,y)$极值的步骤**

第一步，求$\begin{cases}f'_x(x,y)=0\\ f'_y(x,y)=0\end{cases}$的一切实数解和偏导数不存在的点，得函数可能的极值点；

第二步，利用极值存在的充分条件判定所求备选点是否为极值点；

第三步，求出极值.

题型 1 定义法判断一点处是否为极值

常见情形 若 $f(x_0,y_0)=0$，且在 (x_0,y_0) 某邻域恒有 $f(x,y)>0\ (<0)$，则 (x_0,y_0) 为极小（大）值点.

若 $f(x_0,y_0)=0$ 且在 (x_0,y_0) 某邻域 $f(x,y)$ 正值负值都可取到，则 (x_0,y_0) 不是极值点.

"基础讲义"复习一份真题

题型 2 求二元函数极值/ 极值存在的充分条件

技巧 若 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的隐函数，则在驻点 (x_0,y_0) 处可总结如下公式：

$$A=z''_{xx}=-\frac{F''_{xx}}{F'_z},\quad B=z''_{xy}=-\frac{F''_{xy}}{F'_z},\quad z''_{yy}=-\frac{F''_{yy}}{F'_z}$$

注：若 (x_0,y_0) 不是驻点，即不满足 $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$，则二阶偏导无上述公式. 勿滥用!

[例4.17] (2016二) 已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

(法一) 常规"隐函数求二阶偏导"(直接法)

两端对 x 求导. ($z(x,y)$)

$2x\cdot z+(x^2+y^2)\cdot z'_x+\frac{1}{z}\cdot z'_x+2=0$ (*)

① 求驻点，代入 $z'_x=0$

$x=-\frac{1}{2}$，由对称性 $y=-\frac{1}{2}$

代入原方程 $\frac{1}{2}+\ln z+2(-\frac{1}{2}+1)=0$ 解得 $z=1$ 唯一解

驻点 $(-1,-1)$

直接代入值 避免出现分式

② 求 $A=z''_{xx}$，$B=z''_{xy}$，$C=z''_{yy}$

对(*)两端，对 x 偏导，在 $(-1,-1)$ $z'_x=0$

$2z+2x\cdot z'_x+(x^2+y^2+\frac{1}{z})'_x\cdot z'_x+(x^2+y^2+\frac{1}{z})z''_{xx}=0$

$(x^2+y^2+\frac{1}{z})z'_x$

代入 $x=-1,y=-1,z=1,z'_x|_{(-1,-1)}=0\Rightarrow z''_{xx}(-1,-1)=-\frac{2}{3}=A$

$2+\frac{1}{z}\cdot z''_{xx}$

由对称性 $z''_{yy}(-1,-1)=-\frac{2}{3}=C$.

对 x 两端，对 y 偏导. $z'_y=0$ $z'_x=0$

$2x\cdot z_y' + (x^2+y^2+z)\cdot z_y' + (x^2+y^2+z)\cdot z_{xy}'' = 0$

代入 $x=y=-1$, $z=1$, $z_x'=z_y'=0$ $\Rightarrow z_{xy}''(-1,-1)=0=B$.

$AC-B^2=\frac{4}{9}>0$, $A<0$

故 z 在 $(-1,-1)$ 取极大值 $z(-1,-1)=1$.

x,y,z 三者之一为因变量 $z(x,y)$ 计算

$z_x' = -\frac{F_x'}{F_z'}$ 一般

$z_{xx}'' = -\frac{(F_{xx}'' + F_{xz}''\cdot z_x')\cdot F_z' + F_x'\cdot(F_{zx}'' + F_{zz}''\cdot z_x')}{(F_z')^2}$

分别两阶, 同时对 x 求导. 驻点处 F_x' 是 $z(x,y)$ 直接法 $z_x' = F_x' = 0$

$F_x'(x,y,z(x,y))$

题型 1 定义法判断一点处是否为极值

常见情形 若 $f(x_0,y_0)=0$，且在 (x_0,y_0) 某邻域恒有 $f(x,y)>0\ (<0)$，则 (x_0,y_0) 为极小（大）值点.

若 $f(x_0,y_0)=0$ 且在 (x_0,y_0) 某邻域 $f(x,y)$ 正值负值都可取到，则 (x_0,y_0) 不是极值点. 定义

"基础讲义"复习一份真题

题型 2 求二元函数极值/ 极值存在的充分条件

$z_x' = -\frac{F_x'}{F_z'}$ 一阶式 $F(x,y,z)$ 三元

$F_x' = z_x' = F_y' = z_y' = 0$

技巧 若 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的隐函数，则在驻点 (x_0,y_0) 处可总结如下公式：

y,z 当常数

$$A=z_{xx}''=-\frac{F_{xx}''}{F_z'},\quad B=z_{xy}''=-\frac{F_{xy}''}{F_z'},\quad z_{yy}''=-\frac{F_{yy}''}{F_z'}$$

注：若 (x_0,y_0) 不是驻点，即不满足 $f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0$，则二阶偏导无上述公式. 勿滥用!

"隐函数"

[例4.17]（2016 二）已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

(法二) 计算最小

$F(x,y,z)=(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)$ $(z>0)$

三元，x.y.z平等

令 $\begin{cases} z_x'=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{2xz+2}{x^2+y^2+\frac{1}{z}}=0 \\ z_y'=-\dfrac{F_y'}{F_z'}=-\dfrac{2yz+2}{x^2+y^2+\frac{1}{z}}=0 \end{cases}$ 对z导x.y当常数

对称性，分x⇔y

$\Rightarrow x=y=-1$ 代回原式，$z=1$. 唯一 驻点 $(x,y)=(-1,-1)$

在$(-1,-1)$处，$z=1$

$A=z_{xx}''=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(-\dfrac{F_x'}{F_z'}\right)=-\dfrac{F_{xx}''}{F_z'}=-\dfrac{2z}{x^2+y^2+\frac{1}{z}}=-\dfrac{2}{3}$ 由对称性 $C=-\dfrac{2}{3}$

→对x导，y,z常数.

$B=z_{xy}''=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(-\dfrac{F_x'}{F_z'}\right)=-\dfrac{F_{xy}''}{F_z'}=-\dfrac{0}{x^2+y^2+\frac{1}{z}}=0$

$AC-B^2=\dfrac{4}{9}>0$. $A<0$ 故z在$(-1,-1)$取大值 $z(-1,-1)=1$.

题型 3 求条件极值（最值）

工具箱：求条件极值（最值）的方法

求目标函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值(或最值)，称为条件极值（最值）问题.

1. 求条件极值的方法

（法一）将条件极值问题转化为无条件极值问题；

（法二）拉格朗日乘数法（通法）

第一步 作拉格朗日函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，其中 λ 为参数.

第二步 求 $F(x,y,\lambda)$ 的驻点，即解方程组

$$\begin{cases} F_x'=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0 \\ F_y'=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0 \\ F_\lambda'=\varphi(x,y)=0 \end{cases}$$

由此解出 x, y，其中 (x,y) 就是函数 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下可能的极值点.

注：(1) 若目标函数为 $u=f(x,y,z)$，约束条件 $\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$，则设

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z),$$

令 $F_x'=F_y'=F_z'=F_\lambda'=F_\mu'=0$，得驻点 (x,y,z).

(2) 若求 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在约束 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值，(为方便计算) 可设

$$F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda\varphi(x,y)$$

若求 $z=|ax+by|$ 在约束 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值，(为方便计算) 可设

$$F(x,y,\lambda)=(ax+by)^2+\lambda\varphi(x,y)$$

情形 1 约束条件为封闭曲线（曲面），无边界

拉格朗日乘数法如何解方程组?

[例4.18]求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

解：$F(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10)$

$$\begin{cases} F_x'=y+2\lambda x=0 & ① \\ F_y'=x+2z+2\lambda y=0 & ② \\ F_z'=2y+2\lambda z=0 & ③ \\ F_\lambda'=x^2+y^2+z^2-10=0 & ④ \end{cases}$$

由题设，①②③有非0解

$$|A|=\begin{vmatrix} 2\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 2\lambda \end{vmatrix}=8\lambda^3-10\lambda=2\lambda(4\lambda^2-5)=0$$

方法 $|A|=\begin{vmatrix}2\lambda & 1 & 0\\ 1 & 2\lambda & 2\\ 0 & 2 & 2\lambda\end{vmatrix}=8\lambda^3-10\lambda=2\lambda(4\lambda^2-5)=0$

$\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=0\\ \lambda_2=\frac{\sqrt{5}}{2}\\ \lambda_3=-\frac{\sqrt{5}}{2}\end{cases}$ 舍去

①·x + ②·y + ③·z 观察 $x^2+y^2+z^2$ $xy+2yz$

$2\lambda\underbrace{(x^2+y^2+z^2)}_{10}+2\underbrace{(xy+2yz)}_{u}=0$

$u=-10\lambda$

目标

(法一) 代入①②③得 x.y.z 关系

(法二) 设 $u=xy+2yz$

与入关系

$\Rightarrow\begin{cases}u_1=0\\ u_2=-5\sqrt{5}\\ u_3=5\sqrt{5}\end{cases}$

最大值 $5\sqrt{5}$，最小值 $-5\sqrt{5}$.

情形 2 约束条件为有端点的曲线（有边界的曲面）

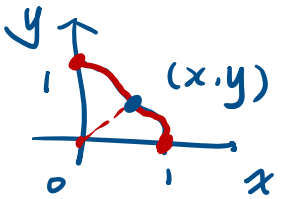
[例4.19]求曲线 $x^3-xy+y^3=1\,(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离和最短距离

约束

目标函数

同等：

距离 $d(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 目标



由 x,y 对称

$\Rightarrow x=y$

(2,1) 驻点

(1,2) 驻点

$F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$

$\begin{cases}F_x'=2x+\lambda(3x^2-y)=0 & ①\\ F_y'=2y+\lambda(3y^2-x)=0 & ②\\ F_\lambda'=x^3-xy+y^3-1=0 & ③\end{cases}$

其中 $x>0$ $y>0$

$2x=\lambda\sim$

(法一) 消含入项 (通法)

①·(3y²-x) − ②(3x²-y)

$\lambda x(3y^2-x)-\lambda y\cdot(3x^2-y)=0$.

$-3xy^2+x^2+3x^2y-y^2=0$.

$(x+y)(x-y)+3xy(x-y)=0$

由①②得 $x=y$ 代入③

$0=2x^3-x^2-1=(x-1)(2x^2+x+1)=0$

为满足 $x=1$

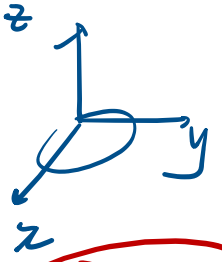
$\Rightarrow x=y=1$ $(1,1)$ 为驻点，$d=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.

$(x+y)(x-y)+3xy(x-y)=0$

$(x+y+3xy)(x-y)=0$

>0 $=0$

(法二) 移项得 λ (入≠0) 得 x,y 关系.



候选人

存驻点处

含 $x=0\Rightarrow y=1$ $d=\sqrt{0^2+1^2}=1$

含 $y=0\Rightarrow x=1$ $d=\sqrt{0^2+1^2}=1$

综上，最短距离与最长距离为1.

注：更多此类题目与解法见习题，真题，自考试卷讲解。（先验证存在，等一反三！）

题型 4 有界闭区域上的多元最值问题

方法 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内可微且只有有限个驻点，求 $f(x,y)$ 在 D 上的最值.

第一步，求 $f(x,y)$ 在 D 内部可能的极值点（驻点和偏导数不存在的点）；

第二步，求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的可能条件极值点；条件最值

第三步，分别计算出以上各点处的函数值，比较得出最大值与最小值. 比大小

[例4.20] (2014 二) 设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（ ）

$B\neq 0$, $A+C=0$.

必有最值

A.

(A) $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得；

(B) $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得；

(C) $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得；

(D) $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得.

D 在D内部，若无驻点，D内不可能取极值，无最值

若有驻点，驻点 $AC-B^2<0$，不取极值 不是最值

A,C相互为 ≤ 0 <0